

蓟州区旅游经济发展趋势预测与对策分析

摘要

随着京津冀协同发展与农文旅融合持续推进,蓟州区旅游经济的预测与政策优化需求日益突出。针对年度样本较少、统计口径变化、2020–2022 年行政干预及恢复期观测不足等约束,本文旨在识别旅游经济长期规律,预测 2026–2030 年游客量与综合收入,并评估政策与风险情景。为此,构建“事实数据治理—统计预测—条件情景决策”的三层框架,将官方事实、训练补值和政策代理值分层标记。

对于问题一,对游客量、综合收入、地区生产总值和第三产业增加值进行趋势、缺失及口径断点分析,利用 2010–2019 年疫情前数据建立指数增长模型。游客量与综合收入的拟合年增长率分别为 14.389% 和 18.487%,决定系数 R^2 分别为 0.987 和 0.992。结果表明疫情前增长规律显著,但疫情冲击、恢复结构变化及宏观统计口径断点使其不适合直接承担未来五年预测。

对于问题二,为得到综合最优的预测模型,构建包含时间趋势、行政干预期和恢复期指示变量的原尺度岭回归,采用扩展窗口滚动检验,与上一期数值法、无断点对数线性 OLS 及问题一指数模型同口径比较。其中,原尺度岭回归综合表现最优,固定惩罚参数 $\lambda = 0.1$ 时,游客量和综合收入的滚动 sMAPE 分别为 12.919% 和 16.404%,两目标等权 sMAPE 为 14.661%,较无断点 OLS 降低 18.55%。模型预测 2030 年游客量为 3887.3 万人次,平均响应 95% 条件区间为 3574.4–4128.0 万人次;综合收入为 296.91 亿元,区间为 277.36–311.61 亿元。

对于问题三,以 2025 年政策目标为出发点,利用“综合收入 = 游客量 $\times$ 人均次消费”的会计恒等式设置基准、乐观、悲观三种场景,并通过单因素敏感性分析识别关键驱动因素。到 2030 年,游客量情景范围为 2620.2–4055.8 万人次,综合收入范围为 238.66–407.10 亿元,基准情景分别为 3548.9 万人次和 339.41 亿元。客源年增速提高 2 个百分点可使两目标提高 9.908%,人均消费年增速提高 1 个百分点可使收入提高 4.950%,持续 15% 的外部冲击构成最大下行风险。据此提出客源拓展、消费提质、区域协同和分级风险预案四项建议。

本文的创新在于将证据分层、时间有序选模和会计一致的情景推演相结合,使统计预测不确定性与政策条件不确定性分别表达。模型可为蓟州区监测和政策调整提供可更新的量化依据;预测区间和情景结果均为给定数据、模型及参数下的条件结论,不解释为政策因果效应。

关键词: 旅游经济预测;岭回归;扩展窗口滚动检验;情景分析;单因素敏感性分析

目录

一、 问题背景与重述	4
1.1 问题背景	4
1.2 问题重述	4
二、 问题分析	5
三、 模型假设	5
四、 符号说明	6
五、 数据预处理	6
5.1 数据来源、指标口径与证据分层	6
5.2 官方优选年度表与覆盖情况	7
5.3 缺失值处理与训练层构造	8
5.4 变量变换、阶段标记与派生量	8
5.5 时间有序验证与评价指标	9
六、 问题一的模型的建立和求解	9
6.1 长期趋势与异常波动识别	9
6.2 疫情前指数增长模型	11
6.3 模型求解、诊断与适用性	12
七、 问题二的模型的建立和求解	12
7.1 问题二模型的建立	12
7.2 问题二模型的求解	13
八、 问题三的模型的建立和求解	16
8.1 模型构建	16
8.2 模型求解	17
九、 模型的评价、改进与推广	19
9.1 模型的优点	19
9.2 模型的局限	20
十、 参考文献	21
十一、 人工智能工具使用声明	22
十二、 附录	23
A 附录支撑材料文件列表	23

B 附录完整源程序代码	23
-------------------	----

AI 标注说明：标题或段末右上角“AI”表示该处在资料整理、语言组织、代码检查或 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 排版中使用了人工智能辅助；数据核验、模型选择、程序运行、结果解释和结论决策均由参赛队完成。

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

蓟州区依托山岳景观、历史文化遗产以及毗邻京津两大客源市场的区位优势，已经形成以观光游、休闲度假和乡村旅游为主体的区域旅游产业体系。随着居民出游方式由单一景区游览逐步转向短途休闲、文化体验和多业态消费，旅游业对交通接驳、住宿供给、公共服务和产业协同的要求同步提高。与此同时，当地的旅游统计仍存在年份缺失、指标名称相同而统计口径不同、名义收入受价格变动影响等问题；2020 年至 2022 年的新冠疫情事件又造成了明显的非正常波动。若直接依据少数年份的同比增长率进行外推，容易高估长期增长能力或误判恢复速度。因此，有必要在统一数据口径的基础上，将历史规律、突发冲击和政策条件共同纳入预测与决策框架。

1.2 问题重述

基于此，本题既要建立能够刻画趋势与结构突变的统计模型，也要通过情景分析描述政策实施程度和外部环境变化所带来的条件性差异。围绕这一目标，本文将原问题提炼为以下三个相互衔接的子问题：

问题 1：历史数据治理与发展规律识别。整合 2010 年至 2025 年间蓟州区旅游接待规模、旅游综合收入及相关经济社会指标，处理缺失记录和单位差异，核验名义价格口径并标记统计口径变化；利用可视化、增长率分解和分阶段比较分析长期趋势及疫情冲击，并构造一个结构清晰的基准增长模型，评价其适用区间和局限性。

问题 2：旅游客流与综合收入的中期预测。在短样本和异常冲击并存的条件下，比较上一期数值法、无断点对数线性回归、问题 1 疫情前指数模型与带阶段特征的岭回归；通过时间有序滚动检验选取两目标综合表现较优的主模型，并以残差诊断和自助法条件区间刻画不确定性。据此预测 2026 年至 2030 年的游客接待量和旅游综合收入，在统一验证口径下评价模型性能。

问题 3：不确定环境下的情景推演与政策决策。在问题 2 数据驱动预测之外，以 2025 年政策目标代理值为基准值，把客源市场变化、人均消费增速、区域政策协同和外部冲击转化为透明参数，构建基准、乐观和悲观三类条件情景；通过单因素敏感性分析识别给定扰动幅度下的关键驱动，最终形成包含实施力度、作用期限、条件增量和监测指标的政策建议。

二、问题分析

针对数据预处理。题目所需的历史旅游数据与宏观经济指标存在部分缺失,且2019年前后存在统计口径的变化。同时,2020年至2022年的突发疫情导致了相关数据的异常波动。因此,需要对数据进行清洗与预处理,建立来源可追溯的年度数据层,并通过分阶段模型剔除疫情这一突发外部冲击的影响。通过系统的数据治理,为后续识别真实的旅游经济发展规律和模型构建提供可靠、同口径的数据基础。

针对问题一。由于旅游指标和宏观经济指标存在部分年份的缺失,我们无法简单地将所有数据直接拼接进行拟合。所以,我们首先需要按数据来源和状态汇总各项指标,准确识别数据断点。其次,考虑到2020至2022年属于受行政干预的特殊时期,我们将疫情前(2010—2019年)的数据作为符合市场规律的回归基础,通过拟合对数线性趋势来提取常态化年增长率。在此基础上,通过分析拟合优度和残差特征,明确该指数增长模型的适用范围,最终输出一个基准模型,从而提取蓟州区旅游经济的历史增长规律。

针对问题二。由于面临着短样本和恢复期数据存在异常波动的双重挑战,我们需要构建更为稳健的预测模型。为此,我们采用多种回归方法并加以对比,以衡量其综合表现:上一期数值法、无断点对数线性OLS、问题一疫情前指数模型和带阶段指示变量的原尺度岭回归。在确定最佳的预测模型后,得出未来五年的点预测值及95%预测区间。

针对问题三。由于未来的政策投入力度、京津客源市场变化以及突发的外部风险缺乏足够的支撑数据,直接进行定量估计难度较大,且单一的预测结果难以支撑多维度的决策。因此,我们采用情景分析法。首先,以2025年政府公布的游客量和综合收入目标计算初始的人均次消费水平。其次,依据“旅游综合收入=游客量 $\times$ 人均次消费”的核算等式,分别设定乐观、基准和悲观三种条件情景,通过对收入增速、消费增速和外部冲击等参数进行调整,逐年递推未来的发展轨迹。最后,围绕基准情景进行单因素敏感性分析(OAT),评估不同政策投入和风险因素对旅游经济发展的相对影响程度,进而转化为客源拓展、消费提升及风险防范等具体可量化的政策指标。

三、模型假设

- 1. 旅游综合收入的定义。**为保证数据口径一致,本文直接采用政府报告、统计公报及年鉴中的旅游综合收入指标,即统计期内游客在蓟州区旅游活动中产生的住宿、餐饮、交通、游览、购物、娱乐及相关体验消费的综合总量。
- 2. 疫情时期旅游数据异常。**2020至2022年的旅游活动由于疫情,受到强制性行政干预,与正常市场环境存在根本差异。为避免其扭曲本文的回归模型,本文保留该阶段的自然时间跨度,但不将其旅游接待人数和综合收入纳入模型的参数估计。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
t, τ_t	年份及时间趋势变量，其中 $\tau_t = (t - 2010)/10$	年、无量纲
T, T^*	旅游预测主样本末年与政策代理锚定年，分别为 2024 年和 2025 年	年
V_t	第 t 年旅游接待人次	万人次
R_t	第 t 年旅游综合收入，采用官方当年价口径	亿元
C_t	第 t 年名义人均次旅游消费， $C_t = 10^4 R_t / V_t$	元/人次
G_t, Q_t	第 t 年蓟州区地区生产总值、第三产业增加值	亿元
$y_t^{(j)}$	指标 j 的建模序列；问题 1 的指数模型中取 $\ln V_t$ 或 $\ln R_t$	无量纲
$M_t^{(j)}$	指标 j 在第 t 年的观测掩码，合格观测为 1，否则为 0	无量纲
I_t^{cov}	2020–2022 年行政干预期指示变量	无量纲
I_t^{rec}	2023 年及以后恢复阶段指示变量	无量纲
$\hat{y}_t^{(j)}$	仅由训练窗口信息生成并明确标记的模拟训练值	与指标相同
$\mathbf{x}_t$	岭回归解释变量向量，由时间趋势、行政干预期和恢复期变量组成	无量纲
β, λ	回归系数向量与岭回归惩罚参数，程序参数 <code>alpha</code> 与 λ 同义	依参数而定、无量纲
$\hat{y}_{t o}^{(m)}$	模型 m 在仅使用截至年份 o 信息时对第 t 年的预测	与指标相同
$e_t^{(m)}$	模型 m 在第 t 年的预测残差	与指标相同
sMAPE_j	预测目标 j 的对称平均绝对百分比误差	%
s	情景类型， $s \in \{\text{opt}, \text{base}, \text{pes}\}$	无量纲
$g_R^{(s)}, g_C^{(s)}$	情景 s 下综合收入与人均次消费的年增长率	%
$\delta_t^{(s)}$	情景 s 在第 t 年的水平冲击或政策协同乘数	无量纲
$V_t^{(s)}, R_t^{(s)}, C_t^{(s)}$	情景 s 下的游客量、综合收入与人均次消费	见对应指标
$\Delta_{k,2030}$	因素 k 扰动后 2030 年结果相对基准情景的变化量	与指标相同
ε_t	模型未解释的随机扰动项	与因变量相同

五、数据预处理

5.1 数据来源、指标口径与证据分层

本文建立 2010–2025 年年度数据集。数据主要来自蓟州区历年政府工作报告、统计公报、旅游统计资料以及蓟州区和天津市统计年鉴等官方公开资料 [1–4]。

单位统一如下：游客量 V_t 为万人次，旅游综合收入 R_t 、地区生产总值 G_t 和第三产业增加值 Q_t 均为亿元。综合收入是当年价消费总量，并非旅游业增加值，因而不把 R_t/G_t 解释为旅游业对 GDP 的增加值贡献率；本研究亦未对收入作 CPI 平减，价格变化作为模型局限保留。依据数据性质，将数值分为表 2 所示三层。

表 2 数据证据层及其用途

数据层	定义	建模用途与限制
官方证据层	官方年度实际值、后版修订值及可复核的同比反推值, 逐条保留来源和状态	用于事实描述、问题 1 增长模型和不含模拟值的滚动评估; 缺失保持为空, 不用 0 替代
模拟训练层	仅由当前训练窗口内两个已知边界生成的对数线性插值, 并标为模拟值	仅用于问题 2 最终条件拟合; 不计入数据覆盖率, 不作为疫情期间的事实或因果证据
政策代理层	2025 年工作报告提出的 2800 万人次、231 亿元目标及其派生量	仅作为问题 3 情景锚点; 不进入问题 2 训练、回测或误差计算

5.2 官方优选年度表与覆盖情况

对同一指标同一年出现多个版本的情况, 依次遵循“年度实际优先于规划目标、后版修订优先于当期初值、精确值优先于约数”的规则; 旅游直接收入不与旅游综合收入拼接, 五年累计值不拆分为年度值。由此形成表 3。2010 年综合收入 35.521 亿元由官方同比信息反推, 2025 年 GDP 和第三产业增加值为官方初值; 二者均保留状态标记。表中的空缺表示尚未获得可核验的同口径年度值。

表 3 2010–2025 年蓟州区四项核心指标官方优选值

年份	游客量/万人次	综合收入/亿元	GDP/亿元	第三产业/亿元
2010	848.00	35.521 ^a	215.47	136.23
2011	1098.60	46.00	250.11	147.02
2012	1152.00	52.00	291.52	168.36
2013	1295.00	63.20	316.84	184.98
2014	1553.40	79.00	350.91	205.27
2015	1818.72	94.00	390.54	239.01
2016	2086.00	–	386.54	228.44
2017	2392.00	130.00	365.42	213.38
2018	2660.00	142.00	381.66	234.32
2019	2800.00	165.00	219.62	136.91
2020	–	–	230.34	141.54
2021	–	110.00	274.20	161.97
2022	–	–	282.24	171.21
2023	2363.00	191.50	288.31	176.17
2024	2643.00	221.00	298.87	183.97
2025	–	–	311.94 ^b	195.17 ^b

注：^a 由官方同比反推；^b 为官方初值；“–”表示事实层缺失。2025 年政策目标不列入事实表。

游客量和综合收入各有 12 个年份具备可用证据, 分别缺失 2020–2022、2025 年和 2016、2020、2022、2025 年; GDP 和第三产业增加值覆盖全部 16 年。2018–2019 年两项宏观指标分别表现下降 42.457% 和 41.571%, 而来源记录同时发生统计范围或回列口径变化, 故本文将其标记为统计口径断点, 不解释为同幅度的真实经济收缩, 也不把该断点机械传递给旅游目标。

5.3 缺失值处理与训练层构造

题目要求补缺, 但补值不能冒充官方事实。因此, 事实层在汇总表、增长率计算及问题 1 模型中继续保留空缺; 只有问题 2 的模拟训练层进行双侧对数线性插值。若年份 t 位于两个已知正值 Y_a 、 Y_b 之间, 则

$$\log \tilde{Y}_t = \log Y_a + \frac{t-a}{b-a} (\log Y_b - \log Y_a), \quad \tilde{Y}_t = \exp(\log \tilde{Y}_t). \quad (1)$$

式 (1) 保持区间内的年化比例变化恒定。所有插值都在相应训练窗口内部构造, 外层测试值及未来年份不得参与当前折的训练。最终条件拟合所用的六个补值见表 4。

表 4 问题 2 最终训练层的对数线性插值

目标	年份	模拟训练值	插值边界
游客量/万人次	2020	2683.703	2019 年 2800.000; 2023 年 2363.000
游客量/万人次	2021	2572.236	2019 年 2800.000; 2023 年 2363.000
游客量/万人次	2022	2465.399	2019 年 2800.000; 2023 年 2363.000
综合收入/亿元	2016	110.544	2015 年 94.000; 2017 年 130.000
综合收入/亿元	2020	134.722	2019 年 165.000; 2021 年 110.000
综合收入/亿元	2022	145.138	2021 年 110.000; 2023 年 191.500

每个预测目标由此形成 2010–2024 年 15 个训练位置, 其中 12 个为物理证据值或来源推导记录, 3 个为模拟训练值。这里的“12 个证据值”不等同于 12 个直接观测, 例如 2010 年收入属于同比反推。2025 年游客量和综合收入既未生成也未读取, 更未进入问题 2 的训练和选模。

5.4 变量变换、阶段标记与派生量

问题 1 针对正值旅游指标建立对数线性模型,

$$y_t^{(V)} = \log V_t, \quad y_t^{(R)} = \log R_t, \quad g = \exp(\hat{\beta}_1) - 1, \quad (2)$$

以减弱随水平上升而扩大的残差尺度, 并使趋势系数可转化为拟合年增长率。同比增速只在相邻两年均有同口径证据时计算, 不把 2019 年与 2023 年的跨缺口差异称为单年同

比。游客量与综合收入在同一年可比时, 名义人均次消费定义为

$$C_t = \frac{10^4 R_t}{V_t} \quad (\text{元/人次}). \quad (3)$$

问题 2 保留因变量原尺度, 并构造

$$\mathbf{x}_t = (\tau_t, I_t^{\text{cov}}, I_t^{\text{rec}})^T, \quad \tau_t = \frac{t - 2010}{10}, \quad (4)$$

其中 $I_t^{\text{cov}} = 1$ 表示 2020–2022 年行政干预期, $I_t^{\text{rec}} = 1$ 表示 2023 年及以后恢复期。阶段变量用于预测性地刻画水平偏移, 并不识别疫情或政策的因果效应。为使岭惩罚公平作用于三个特征, 每个训练窗口内按

$$Z_{ik} = \frac{X_{ik} - \bar{X}_{k,\text{train}}}{s_{k,\text{train}}} \quad (5)$$

标准化, 测试点沿用该窗口的均值和标准差, 避免未来信息泄漏。

5.5 时间有序验证与评价指标

年度样本既小又有时间顺序, 随机拆分会把未来信息泄漏到过去。本文采用扩展窗口滚动检验 [5]: 每个目标设置 6 个官方实际外层测试点, 最晚测试至 2023 年; 每一折只能使用测试年份之前的信息。2024 年另作单点伪留出核验, 不参与模型选择。由于模型设计时研究者已经能够看到 2024 年资料, 该核验不被表述为严格前瞻测试。

主评价指标为原尺度对称平均绝对百分比误差

$$\text{sMAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \frac{2|y_i - \hat{y}_i|}{|y_i| + |\hat{y}_i|}, \quad (6)$$

并以“下一年等于上一期实际值”的上一期数值法作为最低基准。游客量和收入的 sMAPE 先分别计算, 再取等权平均, 避免亿元和万人次直接相加。样本内 R^2 、RMSE、MAPE 以及 DW、JB 统计量只作拟合与残差描述; 小样本下不以单个检验代替滚动回测。

六、问题一的模型的建立和求解

6.1 长期趋势与异常波动识别

在建立预测模型之前, 为了避免将不同口径不同时期的数据混合处理导致模型把非经济因素误识别为长期趋势导致参数估计产生系统性偏差, 我们先对旅游接待人次、旅游综合收入、地区生产总值和第三产业增加值进行描述性诊断。通过对数据的初步处理, 我们得到了四项指标的覆盖、端点复合增长率及最近可比增长率如表 5, 其中“端点 CAGR”只利用区间首末值计算得到, 而我们后文中指数模型的“拟合年增长率”则是利用全部可用样本的回归系数得到的, 两者含义不同。

表 5 四项指标的覆盖与趋势摘要

指标	有效年份数	缺失年份	疫情前或分段 CAGR	2023–2024 增长率
旅游接待人次	12	2020、2021、2022、2025	2010–2019 年 14.193%	11.849%
旅游综合收入	12	2016、2020、2022、2025	2010–2019 年 18.607%	15.405%
地区生产总值	16	无	2010–2018 年 7.408%； 2019–2025 年 6.023%	3.662%
第三产业增加值	16	无	2010–2018 年 7.014%； 2019–2025 年 6.087%	4.424%

问题1：题目要求的四项核心指标、数据覆盖与疫情缺口

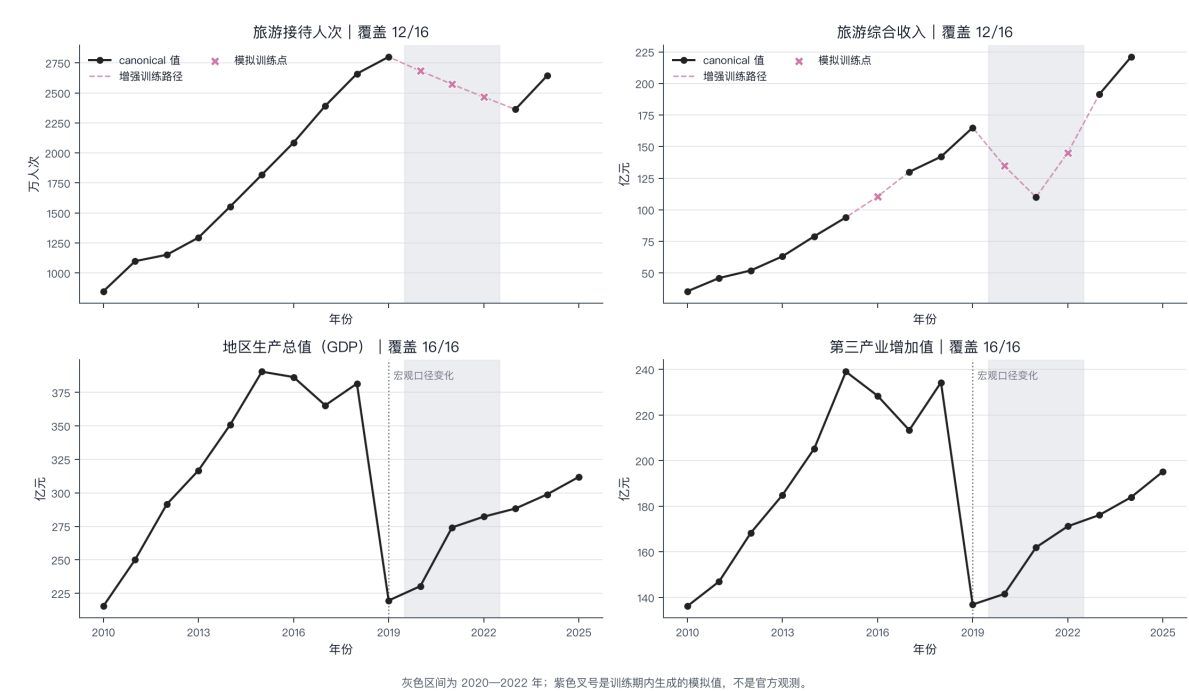


图 1 四项核心指标、数据覆盖与异常阶段

注：图中灰色区域为 2020–2022 年的疫情特殊时期，紫色叉号及虚线表示模型训练层的模拟值，2019 年虚线表示统计口径边界。

图 1 清晰的展示了疫情前旅游接待量和综合收入总体快速上升的趋势，而疫情结束后的恢复期并未回到同一条增长轨道。2023 年游客量较 2019 年低 15.607%，2024 年同比上升 11.849% 后仍低 5.607%；综合收入 2021 年较 2019 年低 33.333%，2023 年则已高于 2019 年 16.061%，2024 年进一步同比增长 15.405%。游客量恢复慢于综合收入，表明旅游经济质量不能仅由客流规模判断，恢复过程中还可能伴随游客结构、平均停留时间、价格水平及消费组合的变化。换言之，收入的较快修复并不等同于游客规模的完全恢复。

宏观指标的异常性质不同。GDP 和第三产业增加值在 2018–2019 年的表观降幅均超过四成，两项指标的异常发生时点高度一致，并与统计口径边界相重合，通过验证我们证明这是由于统计口径发生调整，而非真实经济活动在一年内同步大幅收缩，所以宏观序列应采取分段解释。2020–2022 年旅游序列的缺口和冲击则与行政干预期重合，既不能补作“正常市场值”，也不能与宏观口径断点混为一类异常，我们将在后续样本选择和结果解释中明确进行区分。

6.2 疫情前指数增长模型

为给出更准确的简单增长基准，考虑到疫情前市场运行机制相对稳定，可减少行政限制和恢复性反弹对趋势参数的干扰，所以我们选取 2010–2019 年可用官方优选值分别进行拟合，同时采取数变换将近似恒定的比例增长关系转化为线性关系，便于后续的估计和解释

$$\log Y_t = \beta_0 + \beta_1(t - 2010) + \varepsilon_t, \quad \hat{Y}_t = \exp[\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1(t - 2010)], \quad (7)$$

其中 Y_t 分别取 V_t 与 R_t ， β_0 表示 2010 年目标变量对数水平的基准项， β_1 表示时间每增加一年时对数期望值的平均变化量， ε_t 为随机扰动项。由于模型在对数尺度上估计， β_1 不能直接当作百分比增长率；将其变换回原尺度后，模型隐含的拟合年增长率为：

$$\hat{g} = \exp(\hat{\beta}_1) - 1. \quad (8)$$

游客量在疫情前共有 10 个有效样本；旅游综合收入因 2016 年缺失，共有 9 个有效样本。对两项指标分别使用普通最小二乘法估计，不对缺失年份进行人为插值，避免插值结果反向强化预设趋势。参数估计结果见表 6。

表 6 疫情前指数增长模型参数估计

目标	参数	估计值	标准误	t 统计量	95% 置信区间
游客量	截距项	6.801	0.029	237.455	[6.735, 6.867]
游客量	时间趋势项	0.134	0.005	25.057	[0.122, 0.147]
综合收入	截距项	3.636	0.030	120.226	[3.564, 3.707]
综合收入	时间趋势项	0.170	0.006	29.505	[0.156, 0.183]

两项模型的时间趋势系数均为正，且在疫情前样本内均达到 $p < 0.001$ 的显著水平，说明游客量和综合收入在 2010–2019 年存在稳定的上升趋势。对应的拟合年增长率分别为 14.389

6.3 模型求解、诊断与适用性

参数显著并不意味着模型可以无条件外推。为检验指数趋势在样本内的拟合质量,我们从解释程度、原尺度预测误差和残差特征三个方面进行诊断,结果见表 7。两项模型的对数 R^2 均超过 0.98, 调整 R^2 和 R^2 十分接近, 说明在疫情前样本内, 单一时间趋势已能解释绝大部分对数尺度波动, 且模型并未依赖冗余变量获得表面上的高拟合度。回到原尺度后, 游客量和综合收入的 MAPE 分别为 3.829

表 7 疫情前指数增长模型的样本内诊断

目标	n	拟合增长率	R^2	调整 R^2	RMSE	MAPE	DW	JB p 值
游客量	10	14.389%	0.987	0.986	85.890	3.829%	1.783	0.713
综合收入	9	18.487%	0.992	0.991	4.814	4.078%	1.127	0.651

为了进一步检验模型的适用边界, 我们将式 (7) 进行机械外推至 2026 年和 2030 年, 并计算平均响应的 95

表 8 问题 1 指数模型的机械外推

目标	年份	点预测	平均响应 95% 条件区间
游客量/万人次	2026	7723.692	6670.167–8943.618
游客量/万人次	2030	13223.908	10880.769–16071.635
综合收入/亿元	2026	572.504	486.050–674.337
综合收入/亿元	2030	1128.411	908.459–1401.616

综上, 我们成功识别出疫情冲击与宏观统计口径断点两类不可混同的异常, 并据此限定了可比样本范围。同时利用疫情前数据建立指数增长模型, 得到游客量 14.389

七、问题二的模型的建立和求解

7.1 问题二模型的建立

问题一表明, 疫情前旅游经济具有显著增长趋势。由于 2020–2022 年的行政干预, 若直接沿袭疫情前的指数曲线, 远期预测会被明显放大; 若采用参数较多的高阶时间序列模型, 又会因年度样本不足而产生不稳定估计。因此, 问题二不预先指定唯一模型, 而是在统一数据口径和测试时点下比较以下四种复杂度不同的方法:

1. 上一期数值法: 令 $\hat{y}_t = y_{t-1}$, 作为不含趋势假设的基准模型;
2. 无断点对数线性 OLS: 检验全时期单一指数增长假设的拟合能力;

3. **问题一疫情前指数模型**: 保留 2010–2019 年常态增长规律, 用于检验疫情对旅游产业的影响;
4. **原尺度岭回归**: 同时表示时间趋势、行政干预期和恢复期结构变化, 并通过正则化手段抑制小样本的系数波动。

岭回归是在最小二乘损失中加入 L_2 正则项的回归方法 [6]。正则项可以压缩过大的回归系数, 减弱小样本下时间趋势与阶段变量相关所引起的估计波动。本文分别以游客量和综合收入为因变量, 以式 (4) 中的时间趋势、行政干预期指示变量和恢复期指示变量为自变量; 先对自变量标准化, 再建立原尺度岭回归模型。其目标函数为

$$(\hat{b}_0, \hat{\beta}) = \arg \min_{b_0, \beta} \left\{ \sum_{i=1}^n \left(y_i - b_0 - z_i^T \beta \right)^2 + \lambda \|\beta\|_2^2 \right\}. \quad (9)$$

其中, y_i 表示第 i 个训练年份的游客量或综合收入; n 表示训练样本数; b_0 表示不参与惩罚的截距项; z_i 表示第 i 个训练年份经标准化后的特征向量; β 表示时间趋势、行政干预期和恢复期对应的回归系数向量; λ 表示岭回归的惩罚参数, 本文取 $\lambda = 0.1$; $\|\beta\|_2^2$ 表示系数向量的平方和。式 (9) 的前一项控制模型拟合误差, 后一项限制系数规模, 从而在拟合能力与预测稳定性之间取得平衡。

随机划分训练集会把未来信息泄漏到过去, 因而本文采用扩展窗口滚动检验。对每一个可检验年份 t , 仅使用 t 年以前的数据完成预测并记录两项目标的 sMAPE。整个过程中, 标准化参数只由当轮训练窗口估计, 保证各模型获得相同的信息集。

7.2 问题二模型的求解

7.2.1 预测模型的选择

表 9 给出四种方法在相同测试年份和相同信息集下的滚动检验结果。游客量与综合收入量纲不同, 故分别计算无量纲 sMAPE, 并以两列误差的算术平均作为综合选模指标。

表 9 问题二候选模型的滚动 sMAPE 比较

模型	游客量 sMAPE	综合收入 sMAPE	两目标等权 sMAPE
原尺度 Ridge, $\lambda = 0.1$	12.919%	16.404%	14.661%
无断点对数线性 OLS	15.600%	20.402%	18.001%
问题 1 疫情前指数模型	15.600%	26.819%	21.210%
上一期数值法	12.627%	27.892%	20.259%

注: 两目标等权 sMAPE 为游客量和综合收入两列误差的算术平均; 加粗表示游客量单目标的最小值。

问题2：官方数据扩展窗口滚动检验

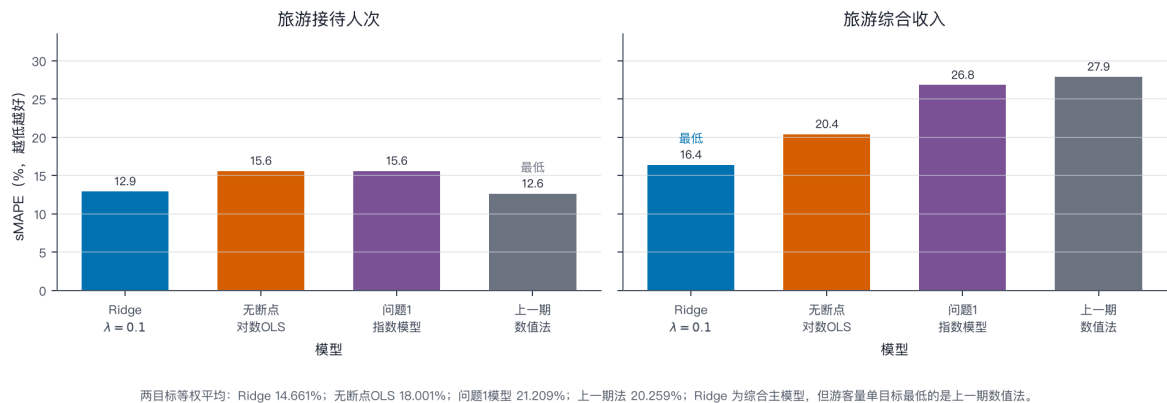


图 2 问题 2 候选模型的时间有序评判

由表 9 可知，原尺度岭回归的两目标等权 sMAPE 为 14.661%，在四种方法中最低，因而确定为主模型。其综合收入 sMAPE 为 16.404%，明显低于其他方法；游客量 sMAPE 为 12.919%，与上一期数值法的 12.627% 接近。图 2 进一步直观展示了上述比较结果，说明岭回归的优势体现在两项目标之间的综合平衡，而不是每个单项均为最优。

表 10 给出最终岭回归模型的拟合与残差诊断结果。

表 10 Ridge 最终拟合诊断

目标	R^2	调整 R^2	RMSE	MAPE	DW	JB p 值
游客量	0.953	0.941	141.164	5.357%	1.356	0.811
综合收入	0.971	0.964	8.905	7.403%	2.131	0.956

游客量与综合收入模型的 R^2 分别为 0.953 和 0.971，调整 R^2 分别为 0.941 和 0.964，说明模型能够解释样本中的主要变化。两项目标的 MAPE 分别为 5.357% 和 7.403%，整体拟合误差处于较低水平。进一步以 2024 年作单点伪留出检验，游客量和综合收入的 sMAPE 分别为 2.269% 和 7.266%，表明模型对最近恢复阶段仍具有较好的预测能力。

7.2.2 最终预测结果

将行政干预期变量设为 0、恢复期变量设为 1，并把时间趋势外推至 2026–2030 年，得到表 11 所示预测结果。

表 11 Ridge 对 2026–2030 年的主预测

年份	游客量/万人次	平均响应 95% 条件区间	综合收入/亿元	平均响应 95% 条件区间
2026	3039.552	2816.695–3241.784	241.159	226.710–253.346
2027	3251.479	3009.761–3459.219	255.098	239.710–267.541
2028	3463.405	3198.831–3678.913	269.036	252.505–281.971
2029	3675.332	3387.801–3901.521	282.975	265.092–296.691
2030	3887.259	3574.444–4128.023	296.914	277.361–311.606

问题2：2026—2030 预测区间及与问题1初步模型的对比

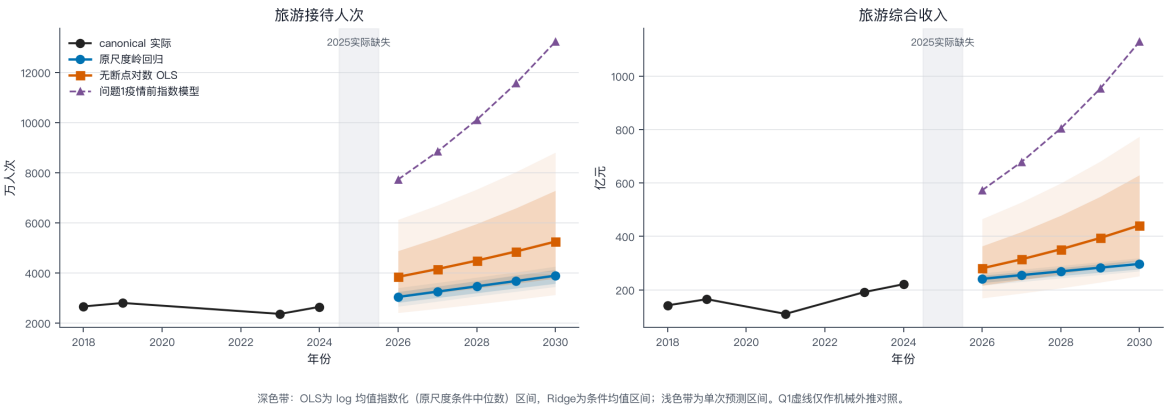


图 3 Ridge 主预测、条件区间及与问题 1 模型的对比

由表 11 和图 3 可知，2026–2030 年游客量由 3039.552 万人次平稳增至 3887.259 万人次，年均增加约 211.9 万人次；综合收入由 241.159 亿元增至 296.914 亿元，年均增加约 13.94 亿元。预测区间随时间略有扩大，符合远期预测不确定性逐渐累积的一般规律。2030 年游客量和综合收入的平均响应 95% 条件区间分别为 3574.444–4128.023 万人次和 277.361–311.606 亿元。

问题二要求预测未来五年的游客量与综合收入。本文最终采用固定 $\lambda = 0.1$ 的原尺度岭回归：2026 年游客量和综合收入分别为 3039.552 万人次和 241.159 亿元，2030 年分别达到 3887.259 万人次和 296.914 亿元。相较问题一直接延续疫情前增长率的指数模型，岭回归通过时间趋势和阶段变量限制了远期增长速度，预测结果更接近恢复期实际尺度。因此，上述结果可作为蓟州区 2026–2030 年旅游经济发展的数据驱动基准，并为问题三的政策情景推演提供初始参照，但不应解释为必然实现的政策目标。

八、问题三的模型的建立和求解

8.1 模型构建

问题三需要我们回答,如果政策落实程度、游客消费能力和外部环境不同,未来可能出现什么结果。但由于未来的政策投入力度、京津客源市场变化以及突发的外部风险缺乏足够的支撑数据,直接进行定量估计难度较大,且单一的预测结果难以支撑多维度的决策。我们采用情景分析法、会计恒等式递推法和单因素敏感性分析法(OAT)。情景分析用于描述政策实施程度及外部环境变化下的多种可能路径;会计恒等式用于保证游客量、综合收入与人均次消费三项指标相互一致;OAT用于识别客源增长、消费增长、政策协同和外部冲击等因素对2030年结果的影响程度。

本文以《蓟州区2025年政府工作报告》提出的“全年旅游接待达到2800万人次、综合收入231亿元”作为2025年政策锚点[3]。该数值是政策代理目标而非实际观测。根据式(3),初始人均次消费为

$$C_{2025} = \frac{10^4 \times 231}{2800} = 825 \text{ 元/人次}. \quad (10)$$

其中, C_{2025} 表示2025年政策锚点对应的人均次消费;231表示综合收入,单位为亿元;2800表示游客量,单位为万人次; 10^4 为亿元、万人次与元/人次之间的单位换算系数。

对基准、乐观和悲观三种情景,先设定综合收入与人均次消费的增长路径,再利用会计恒等式反推游客量。核心递推关系为

$$\begin{cases} R_t^{(s)} = R_{t-1}^{(s)} (1 + g_R^{(s)}), \\ C_t^{(s)} = C_{t-1}^{(s)} (1 + g_C^{(s)}), \\ V_t^{(s)} = \frac{10^4 R_t^{(s)}}{C_t^{(s)}}. \end{cases} \quad (11)$$

其中, s 表示情景类型, $s \in \{\text{base, opt, pes}\}$ 分别对应基准、乐观和悲观情景; t 表示年份; $R_t^{(s)}$ 表示情景 s 下第 t 年的综合收入; $C_t^{(s)}$ 表示人均次消费; $V_t^{(s)}$ 表示游客量; $g_R^{(s)}$ 表示综合收入年增长率; $g_C^{(s)}$ 表示人均次消费年增长率。基准和乐观情景从2026年起按式(11)递推;悲观情景在2026年先受到15%的初始冲击,此后再按设定增速恢复。具体参数见表12。

表 12 三类政策情景的透明参数

情景	综合收入路径	人均消费路径	条件含义
基准	2026 年起年增 8%	年增 3%	当前政策力度与市场环境自然延续
乐观	2026 年起年增 12%	年增 4%	文旅升级较充分落地、京津冀协同深化
悲观	2026 年先下降 15%， 此后年增 5%	年增 2%	宏观下行或突发事件造成初始缺口，随后缓慢修复

在情景预测基础上，以 2030 年基准结果为参照，每次只改变一个因素并保持其他参数不变。因素 k 对指标 Y 的相对敏感度定义为

$$S_{k,2030}^{(Y)} = \frac{Y_{2030}^{(k)} - Y_{2030}^{(base)}}{Y_{2030}^{(base)}} \times 100\%.$$
 (12)

其中， Y 表示游客量或综合收入； $Y_{2030}^{(base)}$ 表示 2030 年基准情景值； $Y_{2030}^{(k)}$ 表示只改变因素 k 后的 2030 年结果； $S_{k,2030}^{(Y)}$ 表示该因素引起的相对变化率。其绝对值越大，说明在给定扰动范围内该因素对结果越敏感。程序实现见附录中的统一建模与问题 1–3 求解程序。

8.2 模型求解

根据三类情景参数逐年递推，得到表 13 所示的 2026–2030 年游客量和综合收入路径。

表 13 三情景下游客量与综合收入预测

年份	基准情景		乐观情景		悲观情景	
	游客量	收入	游客量	收入	游客量	收入
2026	2935.922	249.480	3015.385	258.720	2333.333	196.350
2027	3078.443	269.438	3247.337	289.766	2401.961	206.168
2028	3227.882	290.993	3497.132	324.538	2472.607	216.476
2029	3384.575	314.273	3766.143	363.483	2545.330	227.300
2030	3548.875	339.415	4055.846	407.101	2620.193	238.665

注：游客量单位为万人次，收入单位为亿元。

由表 13 可知，三种路径均具有明确的层次差异。到 2030 年，基准情景下游客量为 3548.875 万人次、综合收入为 339.415 亿元；乐观情景分别达到 4055.846 万人次和 407.101 亿元；悲观情景分别为 2620.193 万人次和 238.665 亿元。相应人均次消费分别

为 956.401 元、1003.739 元和 910.867 元。结果说明，政策协同和消费业态升级能够同时抬升市场规模与收入水平，而持续外部冲击会显著压低产业复苏的进度。

以 2030 年基准结果 $(V, R) = (3548.875, 339.415)$ 为参照，按照式 (12) 进行单因素敏感性分析，结果见表 14。由于各因素的扰动单位不同，表中百分比用于比较本文给定情景下的影响量级，不作为跨变量的标准化弹性。

表 14 关键因素对 2030 年结果的单因素敏感性

因素设定	游客量	相对基准变化	综合收入	相对基准变化
客源年增速提高 2 个百分点至 6.854%	3900.493	+351.618 (+9.908%)	373.044	+33.629 (+9.908%)
客源年增速降低 2 个百分点至 2.854%	3223.085	-325.790 (-9.180%)	308.256	-31.159 (-9.180%)
人均消费年增速提高 1 个百分点至 4%	3548.875	0 (0%)	356.214	+16.799 (+4.950%)
人均消费年增速降低 1 个百分点至 2%	3548.875	0 (0%)	323.255	-16.160 (-4.761%)
政策协同水平乘数 1.05	3726.319	+177.444 (+5.000%)	356.386	+16.971 (+5.000%)
政策协同水平乘数 0.95	3371.431	-177.444 (-5.000%)	322.444	-16.971 (-5.000%)
基准路径形成持续 15% 缺口	3016.544	-532.331 (-15.000%)	288.503	-50.912 (-15.000%)

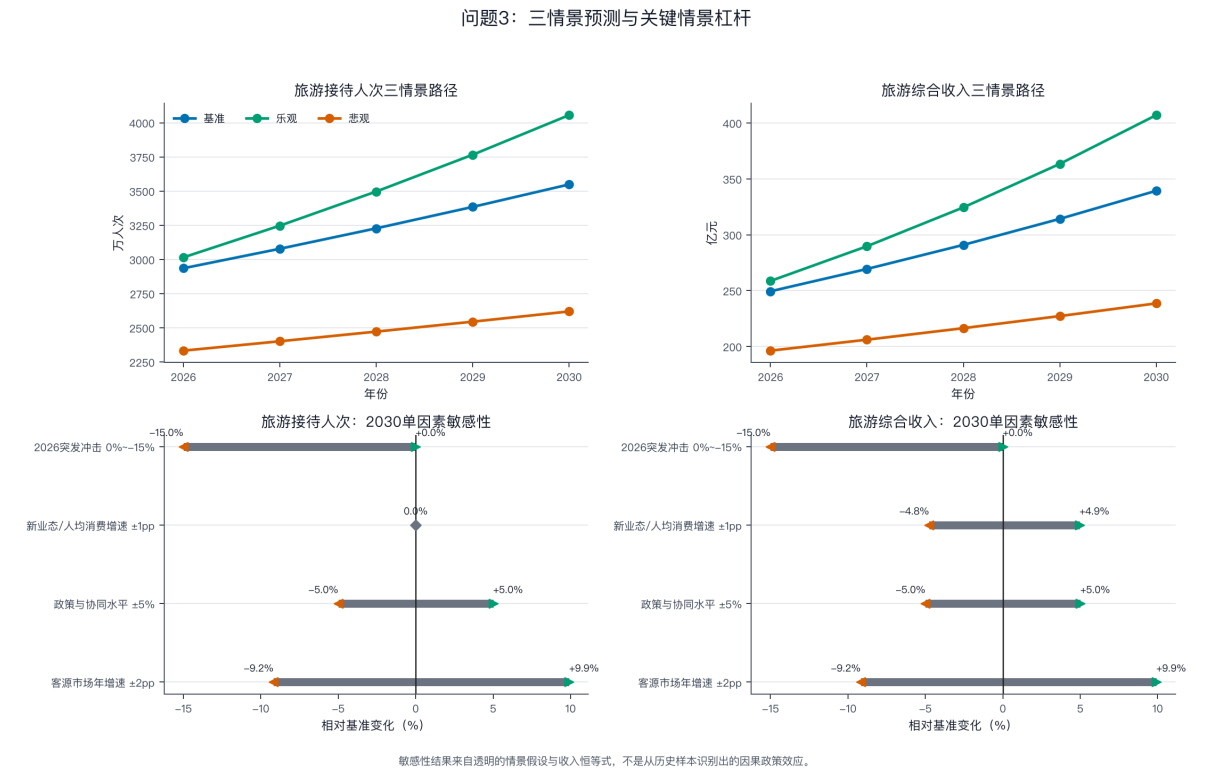


图 4 三情景路径与 2030 年关键因素敏感性

在给定扰动幅度下，持续 15% 的外部冲击造成最大下行缺口，使 2030 年游客量和综合收入分别下降 532.331 万人次和 50.912 亿元。可控因素中，客源年增速提高 2 个百分点可使两项目标均提高 9.908%，是影响旅游经济总量的核心因素；人均消费增速提高 1 个百分点不会改变既定游客量路径，但可使收入提高 4.950%，是客流向经济收益转化的关键；政策协同乘数提高至 1.05，则两项目标均提高 5%。

问题二 Ridge 模型给出的 2030 年游客量 3887.259 万人次位于基准与乐观情景之间，而综合收入 296.914 亿元位于悲观与基准情景之间。这说明问题二的两个独立预测目标并不对应某一条联合政策情景：Ridge 用于提供数据驱动基准，情景模型用于满足式 (11) 的条件规划，二者应相互参照而不能相互替代。

根据情景预测和敏感性结果，将关键驱动因素转化为表 15 中的四项量化对策。表中效果表示相应情景假设成立时相对基准路径的变化量，不代表政策必然产生等额的因果增量。

表 15 蓟州区旅游经济发展的量化对策

对策	可执行 KPI	模型下 2030 年条件效果	实施与监测方式
拓展京津冀客源	将客源年增速由 4.854% 提高至 6.854%	游客量 3900.5 万人次, 较基准增加 351.6 万人次; 收入 373.04 亿元, 增加 33.63 亿元	按季度跟踪京津冀客源占比、搜索到预订转化率和复游率; 年度增速低于目标 1 个百分点时调整渠道投放
提升新业态消费转化	将名义人均次消费年增速由 3% 提高至 4%	收入 356.21 亿元, 较基准增加 16.80 亿元, 客流路径不变	以过夜率、人均停留时长及住宿、夜游、文创、研学收入占比为核心指标, 避免只考核门票与客流
强化区域协同	将 2026 年后路径水平乘数 1.05 作为压力目标	游客量 3726.3 万人次, 增加 177.4 万人次; 收入 356.39 亿元, 增加 16.97 亿元	推进交通接驳、联票、节庆活动和客源互送; 逐年核对实际路径是否达到基准的 1.05 倍
建立分级风险预案	把持续性路径缺口控制在 15% 以内	若达到持续 -15% 下界, 2030 年将少 532.3 万人次和 50.91 亿元	月度监测预订、退订、住宿率、客单价和交通可达性; 触发阈值后分级启动促销、运力保障和企业纾困

问题三要求在不确定环境下预测旅游经济路径并提出政策方案。模型结果表明，到 2030 年，悲观、基准和乐观情景分别对应 2620.2、3548.9、4055.8 万人次，以及 238.66、339.41、407.10 亿元。在本文设定的扰动范围内，客源增速是最大的可控总量因素，人均消费决定收入转化效率，外部冲击预案决定发展下限。因此，政策组合应同时覆盖“引客、留客、增收、抗冲击”，并按季度监测客源结构、过夜率、客单价和预订变化，按年度使用新数据更新模型参数。

九、模型的评价

9.1 模型的优点

- **模型简单有效。**Ridge 仅使用时间趋势、行政干预期和恢复期三个解释特征，并以 $\lambda = 0.1$ 进行 L_2 收缩，避免在有限样本上引入大量参数，但 2024 年伪留出 sMAPE 分别为 2.269% 和 7.266%，说明模型对最近恢复阶段仍有一定适应性。
- **数据治理与异常冲击处理具有针对性。**模型覆盖 2010–2025 年的年度资料，将 2020–2022 年行政干预期显式编码，并区分官方事实值、训练补值和 2025 年政策代理值。
- **预测结果能够直接转化为决策指标。**问题三利用游客量、人均次消费和综合收入之间的会计恒等式保持情景一致，并给出 2030 年游客量 2620.2–4055.8 万人次、综合收入

238.66–407.10 亿元的情景边界。敏感性分析进一步量化出客源年增速提高 2 个百分点可使两目标提高 9.908%，人均消费年增速提高 1 个百分点可使收入提高 4.950%，便于形成可监测的政策 KPI。

9.2 模型的局限

- **样本规模限制了外部有效性。**2010–2025 年仅形成 16 个年度时点，其中 2020–2022 年属于非常态行政干预期，恢复阶段可用于检验的真实年份更少，尚不足以证明模型在多轮恢复期数据上的稳定性。
- **政策情景仍依赖外生假设。**综合收入为未平减的名义值，因而无法区分实际消费扩张与价格上涨；客源增速、协同乘数及持续 -15% 冲击均为条件参数。由于缺少政策投入成本、分批实施记录和对照地区，现阶段只能给出条件效果，不能据此宣称政策因果效应或净收益最优。

十、参考文献

- [1] 天津市蓟州区人民政府. 2011 年蓟县国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. 2012 [2026-08-17]. https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/zfxxgkqjjg/tjj1/fdzdgknr34/tjxx34/202012/t20201227_5212509.html.
- [2] 天津市蓟州区人民政府. 2024 年蓟州区统计年鉴[EB/OL]. 2025[2026-08-17]. <https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/sjfb/tjnb/202511/W020251126560102082891.pdf>.
- [3] 天津市蓟州区人民政府. 2025 年蓟州区政府工作报告[EB/OL]. 2025[2026-08-17]. https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/ZFGZBG_20201207/202501/t20250114_6833334.html.
- [4] 天津市蓟州区人民政府. 2025 年蓟州区国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. 2026[2026-08-17]. https://www.tjjz.gov.cn/zwgk/sjfb/tjgb/202606/t20260629_7325623.html.
- [5] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULOS G. Forecasting: Principles and practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021. <https://otexts.com/fpp3/>.
- [6] HOERL A E, KENNARD R W. Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems[J/OL]. Technometrics, 1970, 12(1):55-67. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634.
- [7] UN Tourism. World tourism barometer[R/OL]. Madrid: UN Tourism, 2024. <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>.
- [8] 焦爱英, 陈磊, 贾童. 基于 ISM-MICMAC 的乡村旅游产业发展影响因素及路径研究——以天津市蓟州区为例[J/OL]. 天津城建大学学报, 2025, 31(3):181-189. DOI: 10.19479/j.2095-719x.2503181.
- [9] 金秋, 王清岩, 张文静. 天津市蓟州区乡村旅游高质量发展路径研究[J/OL]. 乡村科技, 2024, 15(13):63-66. DOI: 10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.13.013.
- [10] 武彦辰, 张戈, 徐嵩. 超大城市远郊乡村农文旅融合发展评价及耦合分析——以天津市蓟州区为例[J]. 小城镇建设, 2024, 42(10):30-39.
- [11] OpenAI. OpenAI Codex, GPT-5, OpenAI, 使用日期: 2026-08-19[Z]. [出版地不详: 出版者不详], 2026.

十一、人工智能工具使用声明

本参赛队使用了 OpenAI Codex (GPT-5, OpenAI, 使用日期: 2026-08-19) [11]。该工具仅用于资料结构化、建模思路讨论、Python 与 $\text{\LaTeX}$ 代码检查、图表与语言表达优化, 不代替参赛队完成数据来源判定、模型选择、程序运行、结果核验和结论决策。摘要末尾及相关一级标题均以上标“AI”标注辅助范围; 所有采用内容均经队员结合原始数据、程序输出和公开资料人工复核、删改。关键交互记录及采纳情况另见支撑材料《人工智能工具使用详情.pdf》。若提交前新增其他 AI 工具或使用环节, 将同步补充正文标注、参考文献和支撑材料。

十二、附录

附录 A 支撑材料文件列表

支撑材料压缩包中的文件应与下表及论文正文保持一致；提交前须确认所有程序能够独立运行并复现论文中的主要结果。

文件名	功能描述
build_unified_branch_data.py	构造统一事实层、训练测试切分与滚动折
compare_branch_models.py	完成问题 1–3 的增长模型、滚动回测、Ridge 预测、情景和敏感性计算
render_tjmml_c_visuals.py	根据结构化结果生成论文核心图
test_unified_model_benchmark.py	核验数据契约、预测结果、情景恒等式与输出完整性
problem_source_access_dates.csv	列示 23 项实际引用数据源的题名、网址、证据状态和获取日期

附录 B 完整源程序代码

提交前必须完成：正式支撑程序已在本项目的 `scripts`、`code/scripts` 与 `tests` 目录中列明。提交压缩包前须删除姓名、学校、本机用户名及绝对路径等身份信息，确认程序可在干净环境复现主要表图，再将文首 `\finalsourcecodefalse` 改为 `\finalsourcecodetrue` 并重新编译；届时本节将自动插入源码。